

# FLB 分层测量结果(只测量,无任何交易建议)

```
执行:Cowork Claude · 2026-07-27
规格: agents/audit/EXPT_FLB_分层实验设计_2026-07-27.md (逐条对应)
工件: Strat Reports/FLB_20260727/ (全表 CSV、sanity JSON、跳空清单);EC2 中间产物
/home/ubuntu/flb_expt_20260727/
代码: tools/research/replication/experiments/flb_stratified.py (复现工具包首个实验,种子
20260727,bootstrap x1000)
```

## 一句话

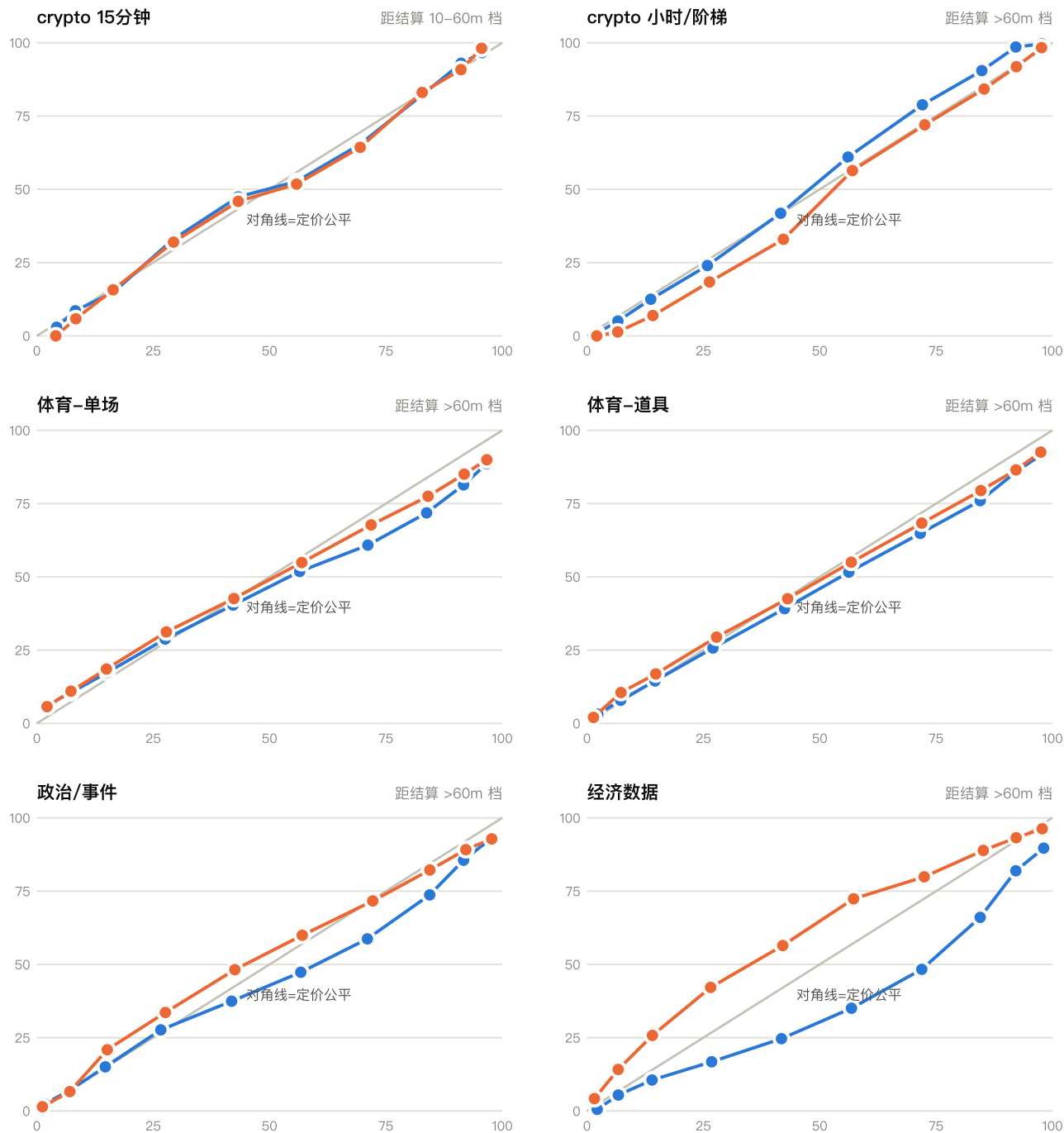
偏差存在,且六个族形态完全不同——"冷门高估"不是一个统一现象:crypto 小时盘像教科书 FLB,体育临近终局是纯彩票税,econ/politics 的偏差主体根本不是 FLB 而是方向性 YES 高估(零假设格抓出来的)。

## ○、图版(三张图看懂全表)

|                                                   |                                                                      |                                        |                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 成交打印(16 封存日)<br><b>1.358亿</b><br>其中 1.117 亿配上结算真值 | 结算真值市场<br><b>289.98万</b><br>catalog_normal 07-24 快照,finalized yes/no | 分层格子<br><b>613</b><br>其中 196 格 n<30 标灰 | 偏差超双边成本的格子<br><b>133</b><br>n≥30 且 95%CI 不含 0 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|

图 1 · 校准图:买家实付价 vs 实际兑现率(市场等权,只画  $n \geq 30$  的格)

■ YES 侧 taker ■ NO 侧 taker 点落在对角线下方 = 买家平均多付(高估)



x 轴:该格买家平均实付价( $\phi$ );y 轴:该侧实际结算兑现率(%%)。econ 与 politics 的 YES 线整体沉在对角线下方 = 方向性 YES 高估;crypto 小时盘低价端(冷门)沉、高价端(热门)浮 = 教科书 FLB。

图 2 · 偏差热力图:族 × 价格桶(各族取其图 1 同一时段档;灰格 = n<30 不给结论)

YES 侧 taker:偏差(实付价 - 兑现率,pp)

|              | 01-05¢ | 05-10¢ | 10-20¢ | 20-35¢ | 35-50¢ | 50-65¢ | 65-80¢ | 80-90¢ | 90-95¢ | 95-99¢ |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| crypto 15分钟  | +1.3   | -0.2   | +1.6   | -3.7   | -4.2   | +3.1   | +4.1   | +0.6   | -1.8   | -1.0   |
| crypto 小时/阶梯 | +1.2   | +1.6   | +1.2   | +1.9   | -0.2   | -5.0   | -6.7   | -5.7   | -6.4   | -1.9   |
| 体育-单场        | -4.0   | -3.2   | -2.2   | -1.2   | +1.8   | +4.7   | +10.3  | +11.9  | +10.3  | +8.0   |
| 体育-道具        | -0.8   | -0.7   | +0.1   | +1.4   | +3.3   | +4.7   | +6.8   | +8.5   | +6.3   | +5.9   |
| 政治/事件        | -0.7   | -0.0   | -0.3   | -1.0   | +4.4   | +9.4   | +12.3  | +10.7  | +6.1   | +4.5   |
| 经济数据         | +1.6   | +1.3   | +3.4   | +10.0  | +17.1  | +21.8  | +23.6  | +18.4  | +10.2  | +8.4   |

NO 侧 taker:偏差(pp)

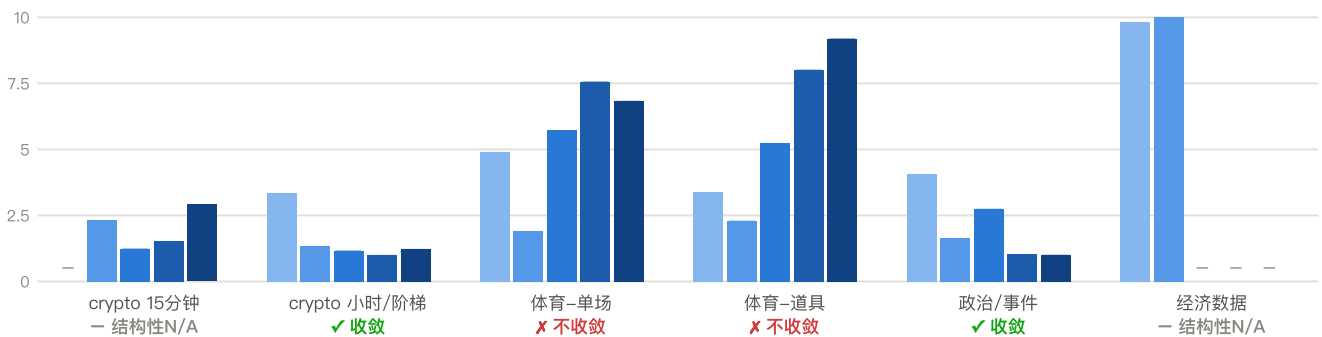
|              | 01-05¢ | 05-10¢ | 10-20¢ | 20-35¢ | 35-50¢ | 50-65¢ | 65-80¢ | 80-90¢ | 90-95¢ | 95-99¢ |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| crypto 15分钟  | +4.1   | +2.6   | +0.7   | -2.6   | -2.6   | +4.0   | +5.1   | -0.2   | +0.3   | -2.6   |
| crypto 小时/阶梯 | +2.1   | +5.3   | +7.2   | +7.9   | +9.3   | +0.6   | +0.6   | +1.1   | +0.4   | -0.7   |
| 体育-单场        | -3.5   | -3.6   | -3.6   | -3.4   | -0.3   | +2.0   | +4.1   | +6.5   | +6.8   | +6.8   |
| 体育-道具        | -0.7   | -3.3   | -2.1   | -1.6   | +0.6   | +1.8   | +3.6   | +5.2   | +5.7   | +4.9   |
| 政治/事件        | -0.2   | +0.5   | -5.8   | -6.0   | -5.7   | -2.9   | +0.5   | +2.2   | +3.0   | +4.9   |
| 经济数据         | -2.6   | -7.5   | -11.7  | -15.6  | -14.4  | -15.1  | -7.4   | -3.8   | -1.0   | +1.5   |

买家占便宜(低估) -12pp 0 ≥+12pp 买家多付(高估)

红 = 该侧买家系统性买贵,蓝 = 买便宜。econ/politics 整行 YES 红、NO 蓝(方向税);sports\_prop 两端红、中段近零(两端 taker 税)。

图 3 · 收敛性检验:平均偏差|(pp,非灰格均值)按距结算时段,浅→深 = 远→近

>60m 10-60m 5-10m 2-5m <2m 条形应随颜色变深而变矮(临近结算价格收敛)



crypto 小时盘与 politics 收敛通过;体育两族反而临近更大——已诊断为盘中终局的绝望翻盘票行为(非数据锚点问题),时段维度结论悬置待 pre/in-game 拆分;crypto 15 分钟盘无 >60m 档、econ 临近无成交,为结构性 N/A。

一、数据与覆盖(诚实账)

- 输入:16 个封存日(07-10..25)全部成交打印 135,824,577 笔;结算真值 = catalog\_normal 快照 20260724T213017Z,2,899,760 个 finalized yes/no 市场(另 9,797 scalar、138,938 未定局跳过);
- 成功配上结算的 111,735,521 笔(82.3%);未配上的分布(按类):
  - Exotics 11.8M 100% 未配(KXMVE\* 按设计不在 catalog\_normal;本就不在六族内);

- Sports 9.9% / Crypto 8.0% 未配(窗口尾部未定局,正常截断);
- **Politics 68% / Elections 91% 未配**(长视界未结算)→ politics\_events 族样本 ≈ **快结算子集**(以 Mentions 为主,2,863 个市场;Politics 242 / Elections 126);
- Economics 47% 未配,同样偏向快结算。
- **样本单位 = 市场**(规格三);格子  $n < 30$  标灰不给结论(规格四)。

二、口径与既定偏离(全部写死在代码里)

1. 价格 = **taker 实付价**,按 taker 侧分别建格(YES 侧/NO 侧两套格)。规格未指明侧;这样选使互补性检验成为真检验(两套格来自不同成交群体,不是恒等式);
2. 时段锚 = close\_time(早收盘会更新),已验证全库 **settlement\_ts 从不早于 close\_time**(sports 中位数滞后 3 分钟、crypto15M 6 秒),锚无污染;
3. 跳空事件操作化为 **同一市场相邻两笔成交 yes 价跳变  $\geq 30\phi$** (规格留白 X,取  $30\phi$ );
4. 双边成本 = 格内市场平均点差的中位数(L1 逐笔报价,YES 轴,NO 侧取镜像桶)+ taker 费  $7 \cdot p \cdot (1-p)\phi$ ;持有到结算无平仓腿、无结算费;
5. 标准桶没有  $50 \pm 5$ ,零假设检验用补充格 45–55 $\phi$ ;
6. 全部封存日、不切 8+4(规格三:描述性测量)。

三、三个预先声明的健全性检验

| 检验                                    | 结果                                                                                                                                                              | 细节                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 收敛性<br>(<2m 偏差应 < >60m)             | <b>crypto_hourly PASS</b> (3.35→1.23pp)、 <b>politics PASS</b> (4.06→1.01); <b>sports_game/prop FAIL</b> (4.91→6.84 / 3.38→9.20);crypto_15m、econ 结构性 N/A         | sports 的 FAIL <b>已诊断非锚点问题</b> (settle 从不早于 close):<2m 档是比赛终局的盘中交易,绝望翻盘票越临近越贵——规格的"临近必收敛"前提对盘中族不成立。 <b>体育两族的时段维度结论悬置</b> ,待 <b>pre-game/in-game 拆分</b> (与 E2 计划同一刀口)。crypto_15m 无 >60m 档(市场只活 15–30 分钟);econ 临近收盘几乎无成交。 |
| ② 互补性<br>(YES p 桶 vs NO 100–p 桶反号同幅)  | <b>PASS</b> :全部 220 对中 150 对反号(68%); <b>两侧偏差都 <math>\geq 2pp</math> 的 90 对中 84 对反号(93.3%)</b>                                                                   | 6 对同号违例全部在中段桶(35–80 $\phi$ ),两侧 taker 同时多付 = 过点差税,经济上自洽,非口径错。                                                                                                                                                          |
| ③ 零假设格(45–55 $\phi$ 偏差应 $\approx 0$ ) | <b>crypto 两族全档 PASS</b> (仅 1/19 格 CI 擦边);sports 大体 PASS; <b>econ FAIL</b> (YES +18.8pp / NO –14.3pp,CI 远离 0); <b>politics gt60m FAIL</b> (YES +6.65 / NO –5.27) | 按规格逻辑:econ/politics 存在与 <b>FLB 无关的系统性成分——方向性 YES 高估</b> (与 07–18 审计 H6 的"乐观税"结论同向)。这两族的价格桶梯度必须在扣除方向成分后再解读。                                                                                                             |

四、分层表(全表 613 格见 `cells_full.csv`;133 格偏差超双边成本且  $n \geq 30$  且 CI 不含 0)

每族代表格,固定格式(规格七):

1. **crypto\_15m**:在 crypto\_15m 的 **65–80¢ 桶(NO 侧,<2m)**,标价 72.51¢ 对应实际兑现率 67.21%,偏差 **+5.30pp**(95%CI [1.30, 9.37]),n=488 个市场;该格双边成本 2.73¢;偏差**超过**成本。最大统计力格:YES 50–65¢/10–60m,+3.13pp [1.23, 4.87],n=2,650,成本 3.06¢,勉强超过。

⚠ 形态注记:NO 侧几乎全正、YES 中低桶为负——与窗口内标的上漂完全同构,**16 天窗口无法区分"偏差"与"行情漂移"**,此族结论按方向混杂处理。

2. **crypto\_hourly**:在 crypto\_hourly 的 **20–35¢ 桶(NO 侧,>60m)**,标价 26.34¢ 对应实际兑现率 18.40%,偏差 **+7.94pp**(95%CI [2.11, 13.34]),n=163 个市场;该格双边成本 2.93¢;偏差**超过**成本。整体形态 = 教科书 FLB:>60m 档冷门(1–35¢)高估 +2~+8pp、热门 YES 低估 -2~-7pp,且随临近结算收敛。同样带上漂混杂,但热门/冷门梯度是对称轴上的,漂移解释不了全部。
3. **sports\_game**:在 sports\_game 的 **20–35¢ 桶(YES 侧,2–5m)**,标价 25.21¢ 对应实际兑现率 8.93%,偏差 **+16.28pp**(95%CI [10.68, 21.38]),n=112 个市场;该格双边成本 7.03¢;偏差**超过**成本。NO 侧同格 +16.17pp 几乎完全对称 = **终局彩票税,纯 FLB,无方向倾斜**。

另一形态:>60m 档热门双侧高估(YES 65–80 +10.29 [8.38,11.93] n=2,792)= "反 FLB";该档混入盘中早期领先时段,**结论悬置待 pre/in-game 拆分**。

4. **sports\_prop**:在 sports\_prop 的 **95–99¢ 桶(YES 侧,>60m)**,标价 98.10¢ 对应实际兑现率 92.24%,偏差 **+5.86pp**(95%CI [5.47, 6.25]),n=15,663 个市场(全表最大统计力);该格双边成本 1.63¢;偏差**超过**成本(3.6×)。两端 taker 双侧全部高估(近结算 20–35¢ NO 侧最高 +19.54pp,成本 15.57¢ 也超过);中段 = 双边点差税。
5. **politics\_events**:在 politics\_events 的 **65–80¢ 桶(YES 侧,>60m)**,标价 71.03¢ 对应实际兑现率 58.71%,偏差 **+12.32pp**(95%CI [10.05, 14.43]),n=1,693 个市场;该格双边成本 11.62¢;偏差**超过**成本(勉强)。

⚠ 两重折价:零假设格 FAIL → 主体是方向性 YES 高估而非冷门效应;且样本 = 快结算子集 (Mentions 为主,Politics/Elections 大头被结算窗口截掉)。**此族数字不许外推到慢结算政治市场**。

6. **econ**:在 econ 的 **65–80¢ 桶(YES 侧,10–60m)**,标价 72.39¢ 对应实际兑现率 37.50%,偏差 **+34.89pp**(95%CI [19.77, 49.57]),n=40 个市场;该格双边成本 13.42¢;偏差**超过**成本。全 YES 侧 +7~+35pp、NO 侧镜像为负,零假设格同样大偏 → **这不是 FLB,是这 16 天窗口内 econ 快结算市场的方向性 YES 定价失败**;n 小(30–271)+47% 截断,一次性宏观事件可能主导,幅度不许当先验。

灰格(n<30)共 **196/613**,全部按规格标灰不给结论,集中在 econ 近结算、politics 近结算、crypto\_hourly 的 >60m 细桶。

## 五、跳空清单与"错价 vs 风险溢价"判据(只记录,不下结论)

gaps\_summary.csv + gap\_events\_top.csv (前 500 大):

| 族               | 事件数    | 涉及市场  | 中位跳幅  | 判据是否可算(≥3) |
|-----------------|--------|-------|-------|------------|
| crypto_15m      | 140    | 72    | 37.0¢ | 是          |
| crypto_hourly   | 2,706  | 979   | 41.0¢ | 是          |
| econ            | 362    | 155   | 40.0¢ | 是          |
| politics_events | 10,844 | 1,672 | 40.0¢ | 是          |
| sports_game     | 7,726  | 1,402 | 39.0¢ | 是          |

| 族           | 事件数    | 涉及市场   | 中位跳幅  | 判据是否可算( $\geq 3$ ) |
|-------------|--------|--------|-------|--------------------|
| sports_prop | 73,547 | 25,312 | 42.0¢ | 是                  |

每格"做空该格最坏一次赔多少"已入 `cells_full.csv` 的 `max_single_loss_c` 列。两个供后续裁决的原始对照(不下结论):

- sports\_prop YES 95–99/>60m:高估 5.86pp,该格做空最坏单次损失 5.0¢(封顶),跳空事件在此族极多(73,547);
- sports\_game 终局 20–35¢:高估 ~16pp,做空最坏单次损失 80¢,同族跳空 7,726 起——两个量级并存,风险溢价成分无法排除。

## 六、下一步自然候选(仍是测量,不是交易)

1. 体育两族 **pre-game/in-game** 拆分后重跑本表(解除收敛检验悬置);
2. crypto 两族按标的日收益符号分层重跑(剥离 16 天上漂混杂);
3. catalog\_normal 打新快照,把 politics/econ 的慢结算市场补进来,消入选偏差;
4. econ 族逐事件清单(n 小,人工可核),查方向性失败是否被单一宏观事件驱动。

## 七、复现

```
rsync tools/research/replication ec2:/scratch/ && \
FLB_OUT=<outdir> python replication/experiments/flb_stratified.py all
```

工具包说明见 `tools/research/replication/README.md` (数据地图/单位约定/军规)。运行收据:index 2,899,760;cells 135,824,577 笔/2,415 文件;gaps 99,350;spreads 988,261 市场格;post 560+53 格。

本报告不包含任何"因此我们应该交易....."。规格第七条第 5 款,遵守。